

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. (2 pts.) Una dada termocupla está gobernada por la siguiente ecuación:

$$V = c_0 + c_1 T^1 + c_2 T^2 + c_3 T^3,$$

donde T es la temperatura en grados Kelvin, c_0 , c_1 , c_2 y c_3 son constantes, V es la tensión generada por la termocupla. Suponga que un científico realiza mediciones de la tensión con pequeños errores aleatorios de media 0. Dichas mediciones se pueden representar por un conjunto de pares (T_k, V_k) , con $k = 1, 2, \dots, 20$, donde T_k es la temperatura y V_k es la tensión medida.

Nota: Una termocupla es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos que produce una tensión que es función de la diferencia de temperatura entre los extremos.

- (a) Describa el planteo del problema de cuadrados mínimos que permitiría estimar las constantes c_1 , c_2 y c_3 a partir de las mediciones.

Respuesta:

Definimos

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}, \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & T_1 & T_1^2 & T_1^3 \\ 1 & T_2 & T_2^2 & T_2^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & T_{20} & T_{20}^2 & T_{20}^3 \end{bmatrix}, \vec{y} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_{20} \end{bmatrix}.$$

Luego, debemos encontrar el vector $\vec{x}$ que minimiza $\|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y}\|_2$.

- (b) ¿En qué consiste el sistema de ecuaciones normales relacionado con un problema de cuadrados mínimos? Plantee dicho sistema para el presente problema. ¿Bajo qué condiciones se puede resolver el sistema de ecuaciones normales?

Respuesta:

Definimos

$$f(\vec{x}) = \|\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y}\|_2^2.$$

Debemos minimizar f . Desarrollamos:

$$f(\vec{x}) = (\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y})^T (\mathbf{A}\vec{x} - \vec{y}) = \vec{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} - 2\vec{x}^T \mathbf{A}^T \vec{y} + \vec{y}^T \vec{y}.$$

El gradiente de f es:

$$\nabla f(\vec{x}) = 2\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} - 2\mathbf{A}^T \vec{y}.$$

Por lo tanto, el problema de encontrar un mínimo de f puede ser sustituido por el problema de resolver

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \vec{x} = \mathbf{A}^T \vec{y}.$$

Esto es lo que se denomina *ecuaciones normales*.

2. (a) Explique cómo usar el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz cuadrada de un número real positivo A .

Respuesta:

Consideremos la función $f(x) = x^2 - A$. Deseamos encontrar una solución a la ecuación $f(x) = 0$. Si intentamos hacerlo por medio de Newton-Raphson, podemos escribir la siguiente iteración:

$$x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})} = x_{k-1} - \frac{x_{k-1}^2 - A}{2x_{k-1}} = \frac{1}{2} \left(x_{k-1} + \frac{A}{x_{k-1}} \right).$$

- (b) ¿Cómo es la convergencia? Explique detalladamente la relación entre el error en la k -ésima iteración (E_k) y el error en la iteración anterior (E_{k-1}).

Respuesta:

Como se trata de raíces simples, la convergencia es cuadrática. Más detalladamente, sabemos que:

$$|E_k| \approx \frac{|f''(\sqrt{A})|}{2|f'(\sqrt{A})|} |E_{k-1}|^2.$$

Dado que

$$f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2,$$

tenemos que

$$|E_k| \approx \frac{1}{2\sqrt{A}} |E_{k-1}|^2.$$

- (c) Realice tres iteraciones del algoritmo propuesto para encontrar la raíz cuadrada de 4. Comience sus iteraciones con $x_0 = 1$.

Respuesta:

Iteración	Solución numérica	Error
0	1.0000	1.0000
1	2.5000	0.5000
2	2.0500	0.0500
3	2.0006	0.0006

3. (a) Considere los siguientes puntos en el plano:

x	y
0.0	1.0000
0.1	1.1052
0.2	1.2214

Determine el polinomio interpolador de Lagrange que pase por esos tres puntos.

Respuesta:

$$P(x) = 1.0000 \times \frac{(x-0.1)(x-0.2)}{(0.0-0.1)(0.0-0.2)} + 1.1052 \times \frac{(x-0.0)(x-0.2)}{(0.1-0.0)(0.1-0.2)} + 1.2214 \times \frac{(x-0.0)(x-0.1)}{(0.2-0.0)(0.2-0.1)}$$

$$P(x) = 50.0000 \times (x^2 - 0.3x + 0.02) - 110.52 \times (x^2 - 0.2x) + 61.0700 \times (x^2 - 0.1x)$$

$$P(x) = 0.5500x^2 + 0.9970x + 1.$$

- (b) ¿Qué ventajas ofrece utilizar los nodos de Chebychef para interpolar una función?

Respuesta:

Básicamente, si consideramos una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$ y la el polinomio interpolador de Lagrange P_N basado en $N + 1$ nodos $x_0, x_1, \dots, x_N \in [a, b]$, podemos escribir

$$f(x) = P_N(x) + E_N(x).$$

Se puede demostrar (Teorema 4.3 del Mathews y Fink) que, si $f \in C^{N+1}[a, b]$, luego

$$E_N(x) = Q(x) \frac{f^{N+1}(c)}{(N+1)!},$$

donde $c \in [a, b]$ y

$$Q(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_N).$$

Entonces, podemos acotar el error de la siguiente manera:

$$|E_N(x)| \leq |Q(x)| \frac{\max_{x \in [a, b]} \{f^{N+1}(x)\}}{(N+1)!}.$$

Se puede demostrar (Teorema 4.6 de Mathews y Fink) que los nodos de Chebychef son aquellos que minimizan el máximo valor $|Q(x)|$ en $[a, b]$.

4. (2 ptos.) Considere la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dt} = -\sin(y(t)), \quad y(0) = 1.$$

- (a) Resuelva en forma numérica la ecuación diferencial para $t \in [0, 1]$. Utilice el método de Heun y realice cuatro (4) pasos de longitud $h = 0.25$.

Respuesta:

Dada una ecuación diferencial

$$y'(t) = f(t, y(t)),$$

la iteración del método de Heun es

$$y_k = y_{k-1} + h \frac{f(t_{k-1}, y_{k-1}) + f(t_k, y_{k-1} + hf(t_{k-1}, y_{k-1}))}{2},$$

donde t_k es el tiempo luego de k pasos de longitud h y el valor y_k es la aproximación a $y(t_k)$.

Por lo tanto:

t	Solución numérica
0.00000	1.0000
0.25000	1.2222
0.50000	1.4638
0.75000	1.7119
1.00000	1.9513

- (b) ¿Cuál es el orden del error local del método de Taylor de orden 3? ¿Y el orden del error global?

Respuesta:

El error local del método de Heun va como h^3 y el error global como h^2 .

5. (2 ptos.) Considere la siguiente ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

en el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$ con las siguientes condiciones de frontera:

$$u(x, 0) = 0, u(x, 1) = 10 \text{ para } 0 < x < 1,$$

$$u(0, y) = 0, u(1, y) = 10 \text{ para } 0 < y < 1.$$

- (a) Dibuje la grilla correspondiente a la solución numérica de esta ecuación si se utiliza $h = \Delta x = \Delta y = 0.5$.
- (b) Resuelva numéricamente la ecuación diferencial sobre la grilla dada utilizando la fórmula de diferencias con cinco puntos para el operador Laplaciano. *Ayuda:* Recuerde que la fórmula de diferencias con cinco puntos para el Laplaciano se deriva a partir de la siguiente aproximación a derivadas segundas:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Respuesta:

Usando la aproximación sugerida, tenemos

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = \frac{u(x+h, y) + u(x-h, y) + u(x, y+h) + u(x, y-h) - 4u(x, y)}{h^2} = 0.$$

Luego, la ecuación en diferencias con cinco puntos para resolver el problema es:

$$u(x+h, y) + u(x-h, y) + u(x, y+h) + u(x, y-h) - 4u(x, y) = 0.$$

En este problema particular, sólo existe una incógnita, $u(0.5, 0.5)$:

$$u(1, 0.5) + u(0, 0.5) + u(0.5, 1) + u(0.5, 0) - 4u(0.5, 0.5) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(0.5, 0.5) = \frac{u(1, 0.5) + u(0, 0.5) + u(0.5, 1) + u(0.5, 0)}{4} = \frac{10 + 0 + 10 + 0}{4} = 5.$$